0) Hasil $\frac{z_1}{z_2} = i$ menunjukkan adanya selisih fase seperempat periode, sehingga puncak tren penjualan kedua produk tidak bertabrakan.

0) Teorema De Moivre terbukti akurat untuk memproyeksikan fluktuasi jangka panjang dengan hasil $(z_1)^4 = 448 - 1536i$ yang setrihnya nol terhadap hitungan aljabar.

0) Plot akar pangkat tiga membentuk segitiga sama sisi sempurna, menandakan distribusi siklus penjualan yang stabil dan seimbang.

0) Penggunaan bilangan kompleks dan Fourier Transform sangat krusial untuk memisahkan pola musiman dari data penjualan yang berisik (noisy) [data berisik adalah data yang mengandung fluktuasi acak yang tidak memiliki pola, tren, atau siklus yang jelas.]

Soal 5 Konvergensi Customer Lifetime Value dan Kekontinuan Biaya

Diketahui :

0) Tim Customer Success memodelkan Customer Lifetime Value (CLV) dari pelanggan reguler sebagai deret tak hingga dengan fungsi yang perlu dianalisis limitnya.

0) Parameter personalisasinya adalah :

$a = 0,\ b = 5,\ K = 6$

Ditanya :

5.1) Analisis limit aljabar

5.2) Model Sesonal / Musiman

5.3) Limit tak hingga dan Konvergensi CLV / prediksi jangka panjang.

5.4) Kekontinuan fungsi biaya Piecewise

Jawab :

5.1) Analisis limit aljabar dengan Manual

a. $L_1 = \lim_{(x \to K)} \left[\frac{(x^2 - K^2)}{x - K} \right]$

$\lim_{(x \to 6)} \left[\frac{x^2 - 6^2}{x - 6} \right] = \lim_{(x \to 6)} \frac{\cancel{(x-6)}(x+6)}{\cancel{x-6}}$

$\lim_{x \to 6} (x+6) = 6+6 = 12$

b. $L_2 = \lim_{(x \to 0)} \left[\frac{\sqrt{(x+(K+1)^2} - (K+1))}{x} \right]$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{(x+(6+1)^2} - (6+1))}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+7^2} - 7}{x}$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+49} - 7}{x}$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+49} - 7}{x} \times \frac{\sqrt{x+49} + 7}{\sqrt{x+49} + 7} = \frac{x + 49 - 49}{x(\sqrt{x+49} + 7}$

$= \frac{x}{x(\sqrt{x+49} + 7} = \frac{1}{\sqrt{x+49} + 7} = \frac{1}{\sqrt{0+49} + 7} = \frac{1}{7+7} = \frac{1}{14} = 0{,}0714$

c. $L_3 = \lim_{(x \to \infty)} \left[\frac{((a+2)x^3 + b.x + 7)}{(x^3 - x + K)} \right]$

$\lim_{(x \to \infty)} \frac{((6+2)x^3 + 5.x + 7)}{x^3 - x + 6} = \frac{2x^3 + 5x + 7}{x^3 - x + 6}$

$= \frac{\frac{2x^3}{x^3} + \frac{5x}{x^{3}_{2}} + \frac{7}{x^3}}{1 - \frac{x^2}{x^3} - \frac{x}{x^{3}_{2}} + \frac{6}{x^3}} = \frac{2 + \frac{5}{x^2} + \frac{7}{x^3}}{1 + \frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3}}$

Aturan Limit Tak hingga $= \lim_{x \to \infty} \frac{c}{x^n} = 0$

$L_3 = \frac{2 + 0 + 0}{1 + 0 + 0} = \frac{2}{1} = 2$

5.2) Limit Trigonometri / model sesonal

c. $L_4 = \lim_{x \to 0} \frac{\sin((a+1).x) . \tan((b+2).x)}{x^2}$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin((0+1).x) . \tan((5+2).x)}{x^2} = \frac{\sin(x) . \tan(7x)}{x^2}$

Menggunakan teorema Limit Trigonometri Dasar :

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin ax}{x} = a$

$\frac{\sin(x) . \tan(7x)}{x^2} = \left(\frac{\sin x}{x}\right) . \left(\frac{\tan 7x}{x}\right) = 1 . 7 = 7$

Mengapa pendekatan ini adalah

Karena, didasarkan pada Prinsip Aproksimasi Linear. Untuk nilai x yang sangat kecil (mendekati 0), nilai $\sin(x)$ dan $\tan(x)$ berperilaku sangat mirip dengan garis lurus $y = x$. Dalam kalkulus, dikenal sebagai deret Taylor / Maclaurin orde pertama, dimana fluktuasi trigonometri yang kompleks dapat disederhanakan menjadi rasio koefisiennya saat berada di titik asal

Teorema yang digunakan

① Teorema Limit Trigonometri Spesial

Teorema ini menyatakan bahwa $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ dan $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

② Hukum perkalian limit

Teorema ini menyatakan bahwa limit dari perkalian dua fungsi sama dengan perkalian dari limit masing-masing fungsi tersebut ada.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam analisis data science, limit digunakan untuk melihat laju pertumbuhan awal dari sebuah sistem multiman. Angka 7 menunjukkan bahwa pada awal periode (x mendekati 0), tren pertumbuhan meningkat 7 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan variabel waktu kuadratik (x^2).

5.3) Limit Tak Hingga dan Konvergensi CLV

d. Model CLV yaitu pelanggan reguler diproyeksikan dengan memberikan pendapatan bulanan yang memenuhi fungsi $R(n) = \frac{(100 \cdot n + K)}{(n + (a+b+1))}$

n adalah bulan ke-n.

$$R(n) = \frac{100 \cdot n + 6}{n + (0+5+1)} = \frac{100 \cdot n + 6}{n+6} = \frac{\frac{100+6}{n}}{1+6/n}$$

Jika $n \to \infty$ maka $\frac{K}{n} = 0$

$$R(n) = \frac{100 + \frac{6}{n}}{1+\frac{6}{n}} = \frac{100 + \frac{6}{\infty}}{1+\frac{6}{\infty}} = \frac{100+0}{1+0} = \frac{100}{1} = 100$$

Interpretasi Bisnis

Berdasarkan perhitungan limit $n \to \infty$, ditemukan bahwa pendapatan bulanan akan mencapai titik steady-state pada nilai 100. Secara bisnis, hal ini merepresentasikan profil pelanggan yang telah melewati masa adaptasi dan menjadi loyalitas. Angka ini menjadi basis bagi tim Customer Success untuk memproyeksikan total keuntungan jangka panjang (CLV) tanpa terpengaruh oleh fluktuasi biaya awal. Dengan tercapainya kondisi stabil ini, manajemen dapat lebih berani mengalokasikan anggaran layanan karena risiko ketidakpastian pendapatan telah diminimalisir.

e. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{(n^2+K.n} - \sqrt{n^2+b.n}$

$= \lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+6n} - \sqrt{n^2+5n}$

$$\sqrt{n^2+6n} - \sqrt{n^2+5n} \cdot \frac{\sqrt{n^2+6n} + \sqrt{n^2+5n}}{\sqrt{n^2+6n} + \sqrt{n^2+5n}}$$

$$= \frac{(n^2+6n)-(n^2+5n)}{\sqrt{n^2+6n}+\sqrt{n^2+5n}} = \frac{n^2+6n-n^2+5n}{\sqrt{n^2+6n}+\sqrt{n^2+5n}}$$

$$= \frac{n^2-n^2+6n-5n}{\sqrt{n^2+6n}+\sqrt{n^2+5n}} = \frac{0+n}{\sqrt{n^2+6n}+\sqrt{n^2+5n}}$$

Bagi dengan pangkat tertinggi

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+6n}+\sqrt{n^2+5n}} = \frac{\frac{n}{n}}{\sqrt{\frac{n^2}{n^2}+\frac{6n}{n^2}} + \sqrt{\frac{n^2}{n^2}+\frac{5n}{n^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+\frac{6}{n}}+\sqrt{1+\frac{5}{n}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{6}{0}}+\sqrt{1+\frac{5}{0}}}$$

semua suku yang memiliki per n akan menjadi 0.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1+0}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 0{,}5$$

Interpretasi Bisnis

Dalam dunia data science, rumus akar digunakan untuk memodelkan pertumbuhan yang melambat. Berikut adalah arti/makna dari hasil perhitungan limit 0,5 tersebut:

1. Selisih nilai yang menetap (Steady Residual)

Meskipun kedua model CLV terlihat identik dan keduanya terus tumbuh, hasil 0,5 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang terdapat selisih nilai ekonomi yang konstan. Artinya 1 segmen pelanggan (Model K) secara konsisten memberikan nilai lebih besar sebesar 0,5 unit dibandingkan segmen lainnya (Model B).

2. Dua model dengan rumus suma menunjukkan perilaku pelanggan di kedua segmen memiliki pola pertumbuhan yang serupa. Namun, karena limit selisihnya tidak 0 manajemen tidak boleh menganggap keduanya sama persis. Ada faktor fundamental seperti efisiensi biaya akuisisi/loyalitas awal yang membuat salah satu segmen tetap unggul meskipun waktu berjalan hingga tak terhingga.

3. Dengan mengetahui hasil limit ini, tim Customer Success dapat memprediksi bahwa margin keuntungan antara 2 kelompok pelanggan ini tidak akan pernah menutup / menyusut (converge to zero) melainkan sejajar dengan jarak yang tetap.

5.4) Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise

f. Agar fungsi biaya $C(x)$ kontinu di titik $x = K$, harus memenuhi 3 syarat kekontinuan berikut =

1. Syarat 1 → nilai fungsi $C(K)$ harus ada terdefinisi
2. Syarat 2 → nilai limit $\lim_{x\to K} C(x)$ harus ada (limit kiri = limit kanan).
3. Syarat 3 → nilai limit harus sama dengan nilai fungsi $\lim_{x\to K} C(x) = C(K)$

Dipindai dengan CamScanner

Menghitung Limit Kiri ($x < K$)

$$\lim_{x \to K^-} \frac{x^2 - K^2}{x - K} = \frac{\cancel{(x-K)}(x+K)}{\cancel{x-K}} = x + K$$

$= K + K = 2K$

Menghitung Limit Kanan ($x > K$)

$\lim_{x \to K^+} (a.x + q) = aK.q$

Menentukan Nilai q (Syarat 2)

Agar limit ada, maka limit kiri = limit kanan

$2K = aK + q$

$q = 2K - aK$

$q = K(2 - a)$

Menentukan Nilai p (Syarat 3)

Nilai fungsi di titik tersebut adalah $C(K) = p$, agar kontinu maka p harus sama dengan hasil limit di atas ($2K$).

a) $p = 2K$

b) $q = K(2-a)$

Menerapkan dengan parameter personalisasi 8

$p = 2(6) = 12$

$q = 6(2-0) = 6(2) = 12$

Berdasarkan analisis kekontinuan, nilai konstanta yang menjamin fungsi biaya distribusi tetap stabil tanpa lompatan adalah $p = 12$ dan $q = 12$. Ketiga syarat kekontinuan terpenuhi karena nilai limit kiri, limit kanan, dan fungsi di titik $K = 6$ semuanya bernilai 12. Secara bisnis, ini berarti transisi biaya saat volume produksi mencapai titik ambang K berlangsung secara halus, memudahkan perusahaan dalam melakukan penyangganan logistik yang dapat diprediksi.

Kesimpulan

1. Penggunaan metode pemfaktoran dan rasionalisasi menghasilkan nilai limit yang stabil ($L_1 = 12$, $L_2 = 1/14$, $L_3 = 2$) membuktikan model dapat memiliki nilai batas yang teruji pada berbagai kondisi input.
2. Limit trigonometri menunjukkan tren musiman pada titik awal memiliki laju pertumbuhan sebesar 7 kali input, dihitung menggunakan Teorema Limit Trigonometri Spesial.
3. Pendapatan pelanggan dalam jangka panjang akan mencapai kondisi steady-state pada angka 100, dengan selisih antar model yang konvergen pada nilai 0.5. Hal ini memungkinkan perusahaan melakukan prediksi arus kas secara akurat.
4. Melalui ekspresi simbolik $p = 2K$ dan $q = K(2-a)$, diperoleh nilai $p = 12$ dan $q = 12$. Hal ini menjamin fungsi biaya distribusi tetap kontinu (tidak ada lompatan harga) saat volume produksi mencapai titik ambang $K = 6$.

Secara keseluruhan, analisis limit dan kekontinuan sangat krusial untuk memastikan stabilitas operasional dan efisien pengumpulan keputusan strategis berbasis data di masa depan.

Soal 6 Optimasi Harga Produk Via Gradient Descent Manual

Diketahui =

a) Tim pricing menentukan harga optimal pada produk andalan dengan model profit $\pi(x) = -(a+1).x^3 + (b+5).K.x^2 + 100.x - (K^2.10)$ dengan x = harga produk dalam ribuan rupiah.

a) Fungsi profit

$\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)Kx^2 + 100x - (K^2.10)$

$= -(0+1)x^3 + (5+5)6x^2 + 100x - (6^2.10)$

$= -1x^3 + 10.6x^2 + 100x - (36.10)$

$= -1x^3 + 60x^2 + 100x - 360$

a) Parameter yang digunakan =

$a = 0, b = 5, K = 6$

Ditanya =

6.1 Turunan dan titik kritis Manual

6.2 Gradient Descent Manual

6.3 Aplikasi Bisnis.

Jawab =

6.1 Turunan dan Titik Kritis Manual

a. Turunan $\pi'(x)$ dan Definisi Limit

Definisi limit $\rightarrow \pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$

Ekspansi $(x+h)^3$ dan $(x+h)^2$

- $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$
- $(x+h)^3 = (x+h)(x^2 + 2xh + h^2)$

$= x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

Dipindai dengan CamScanner